

# Эффект Холдейна

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 26 мая 2021 года](#); проверки требует [1 правка](#).

**Эффект Холдейна** — свойство [гемоглобина](#), впервые описанное [Джоном Скоттом Холдейном](#). [Оксигенация](#) крови в легких вытесняет [углекислый газ](#) из [гемоглобина](#), что увеличивает удаление [углекислого газа](#). Это свойство является эффектом Холдейна. Следовательно, насыщенная [кислородом кровь](#) имеет пониженное сродство к [углекислому газу](#). Таким образом, эффект Холдейна описывает способность [гемоглобина](#) переносить повышенное количество [углекислого газа](#) ( $\text{CO}_2$ ) в состоянии, не содержащем [кислород](#), в отличие от состояния, насыщенного [кислородом](#). Высокая концентрация  $\text{CO}_2$  способствует диссоциации [оксигемоглобина](#).

## Обмен

Остатки [гистидина](#) в [гемоглобине](#) могут принимать и действовать как буферы. Дезоксигенированный [гемоглобин](#) является лучшим акцептором [протонов](#), чем оксигенированная форма.

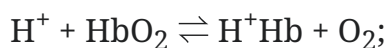
В [эритроцитах](#) фермент [карбоангидраза](#) катализирует превращение растворенного [диоксида углерода](#) в углекислоту, которая быстро диссоциирует на бикарбонат и свободный протон:



По принципу [Ле-Шателье](#), все, что стабилизирует полученный [протон](#), вызовет смещение реакции вправо, таким образом, повышенное сродство дезоксигемоглобина к [протонам](#) усиливает синтез бикарбоната и, соответственно, увеличивает сродство деоксигенированной [крови](#) к [диоксиду углерода](#). Большая часть [углекислого газа](#) в крови находится в форме бикарбоната. Только очень небольшое количество фактически растворяется в виде [диоксида углерода](#), а оставшееся количество [диоксида углерода](#) связано с [гемоглобином](#).

В дополнение к усилению удаления [диоксида углерода](#) из тканей, потребляющих [кислород](#), эффект Холдейна способствует диссоциации [диоксида углерода](#) от [гемоглобина](#) в присутствии [кислорода](#). В богатых [кислородом капиллярах](#) легкого, это свойство вызывает смещение [углекислого газа](#) в плазму, когда [кровь](#) с низким содержанием [кислорода](#) проникает в [альвеолу](#) и жизненно важна для [альвеолярного газообмена](#).

Общее уравнение для эффекта Холдейна:



Однако это уравнение сбивает с толку, поскольку оно отражает в первую очередь [эффект Бора](#). Значение этого уравнения заключается в понимании того, что оксигенация [Hb](#) способствует диссоциации [H<sup>+</sup>](#) от [Hb](#), что сдвигает равновесие бикарбонатного буфера в сторону образования [CO<sub>2</sub>](#); поэтому [CO<sub>2</sub>](#) выделяется из эритроцитов.

## Клиническое значение

---

У пациентов с легочными заболеваниями [легкие](#) могут быть неспособны увеличить [альвеолярную](#) вентиляцию при повышенном количестве растворенного [CO<sub>2</sub>](#).

Это частично объясняет наблюдение, что у некоторых пациентов с эмфиземой может наблюдаться увеличение  $\text{PaCO}_2$  (парциальное давление артериального растворенного [углекислого газа](#)) после введения дополнительного [кислорода](#), даже если содержание [CO<sub>2</sub>](#) остается равным.

## См. также

---

- [Эффект Вериге — Бора](#)
- [Гиперкапния](#)

## Ссылки

---

- [https://www.openanesthesia.org/haldane\\_effect/](https://www.openanesthesia.org/haldane_effect/)
- <https://derangedphysiology.com/main/cicm-primary-exam/required-reading/respiratory-system/Chapter%201142/haldane-effect>
- <http://www.pathwaymedicine.org/haldane-effect>
- <https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/haldane-effect> (список упоминаний в литературе)

[Сообщить об ошибке](#)